

SMART HAS

Evolução Técnica e Conectada

AI Logistics Extension · React Native · Spring Boot · Angular

INTEGRANTE



Leonardo Marsiarelli

RM: 555366

Turma: 3SIOA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Apoio à decisão em HAS, com uma camada de logística inteligente

O Smart HAS acompanha pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica e apoia decisões clínicas e logísticas — alinhado à Sociedade 5.0.

Nesta fase, a camada **AI Logistics Extension** usa um motor de regras para transformar o risco do paciente em prioridade de entrega de medicamento.

1

Leitura de pressão arterial

2

Classificação clínica (HAS)

3

Motor de regras (AI Logistics)

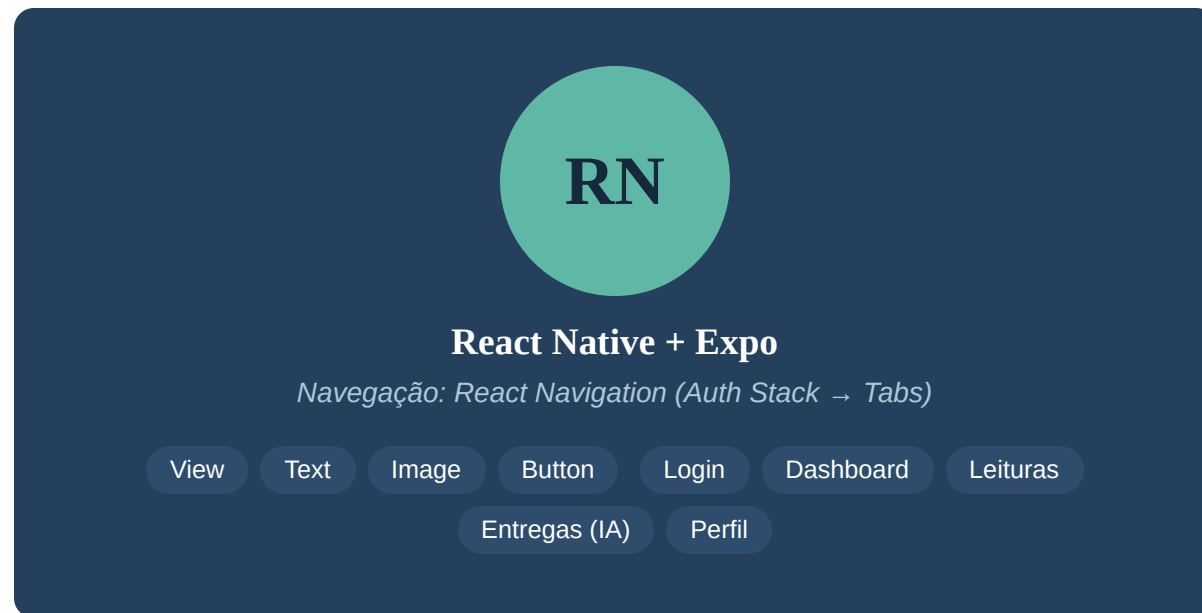
4

Prioridade e janela de entrega

React Native: a escolha para o cliente mobile

Sem base Flutter/Kotlin herdada nesta fase, a escolha priorizou consistência com o dashboard web e velocidade de evolução da AI Logistics Extension.

- Mesmo paradigma de componentização e data binding do Angular (dashboard) — reduz curva de aprendizado do time
- Expo permite demonstrar em dispositivo real via Expo Go, sem exigir Android Studio/Xcode
- Ecossistema maduro (React Navigation) sustenta o roadmap: push de status de entrega, mapas de rota



De onde viemos, onde estamos e para onde vamos

1

CONCLUÍDO

FASES ANTERIORES

Escopo estratégico do Smart HAS
Planejamento da arquitetura geral
Protótipos iniciais de app mobile

2

CONCLUÍDO

ESTA FASE

App mobile completo em React Native
API REST em Spring Boot + JWT + IA de logística
Dashboard administrativo em Angular

3

PLANEJADO

PRÓXIMAS FASES

Motor de IA evoluir para Machine Learning
Notificações push e deploy em nuvem
Testes E2E e novos papéis de acesso

API REST escalável com Spring Boot

Controller

Endpoints REST (auth, readings, deliveries)

Service

Regras de negócio + LogisticsAiService (IA)

Repository

Spring Data JPA

Database

H2 (dev) · PostgreSQL (produção)

Segurança

JWT stateless + BCrypt + papéis PATIENT/ADMIN

Validação

Bean Validation em todos os endpoints de escrita

Erros

Handler global com formato de erro padronizado

Documentação

Swagger UI + OpenAPI (springdoc)

Testes

mvn test — contexto Spring + regras de classificação

O motor de regras que prioriza a entrega de medicamentos

LogisticsAiService calcula risco, prioridade e janela de entrega a partir da última leitura de pressão do paciente — uma IA simbólica, 100% explicável.

Classificação da leitura	Risco	Prioridade	Janela sugerida
Crise hipertensiva	95	URGENTE	+1h a +2h
HAS estágio 2	75	ALTA	+2h a +4h
HAS estágio 1	50	MÉDIA	+4h a +8h
Elevada	30	BAIXA	Próximo dia útil
Normal / sem leitura	15	BAIXA	Próximo dia útil

Painel administrativo em Angular

Rotas

/login, /home (visão geral) e /admin (gestão), com guards por papel

Serviços HttpClient

AuthService, ReadingService, DeliveryService + interceptor JWT

Data binding completo

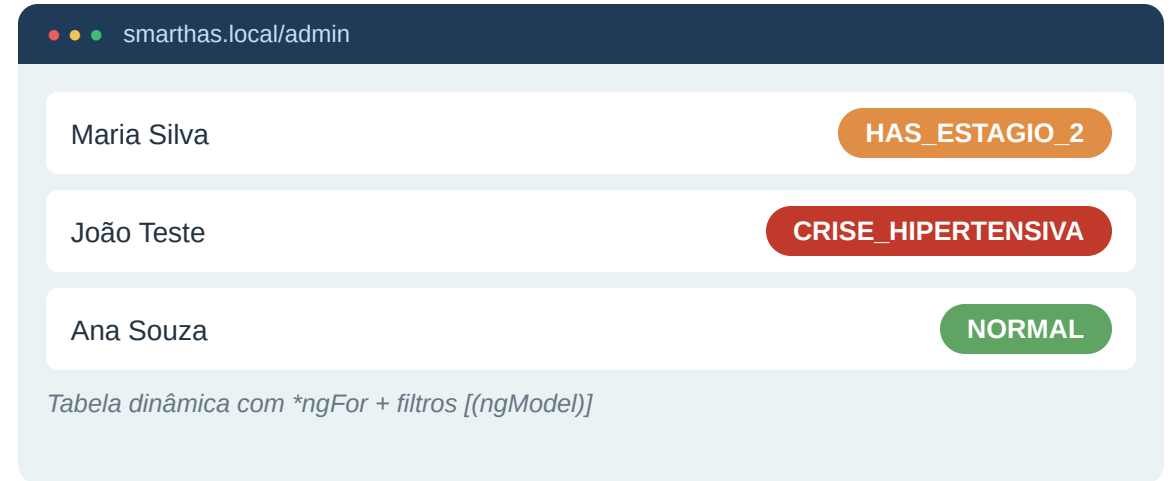
{{ }} interpolação · [] property · () event · [()] ngModel

Diretivas

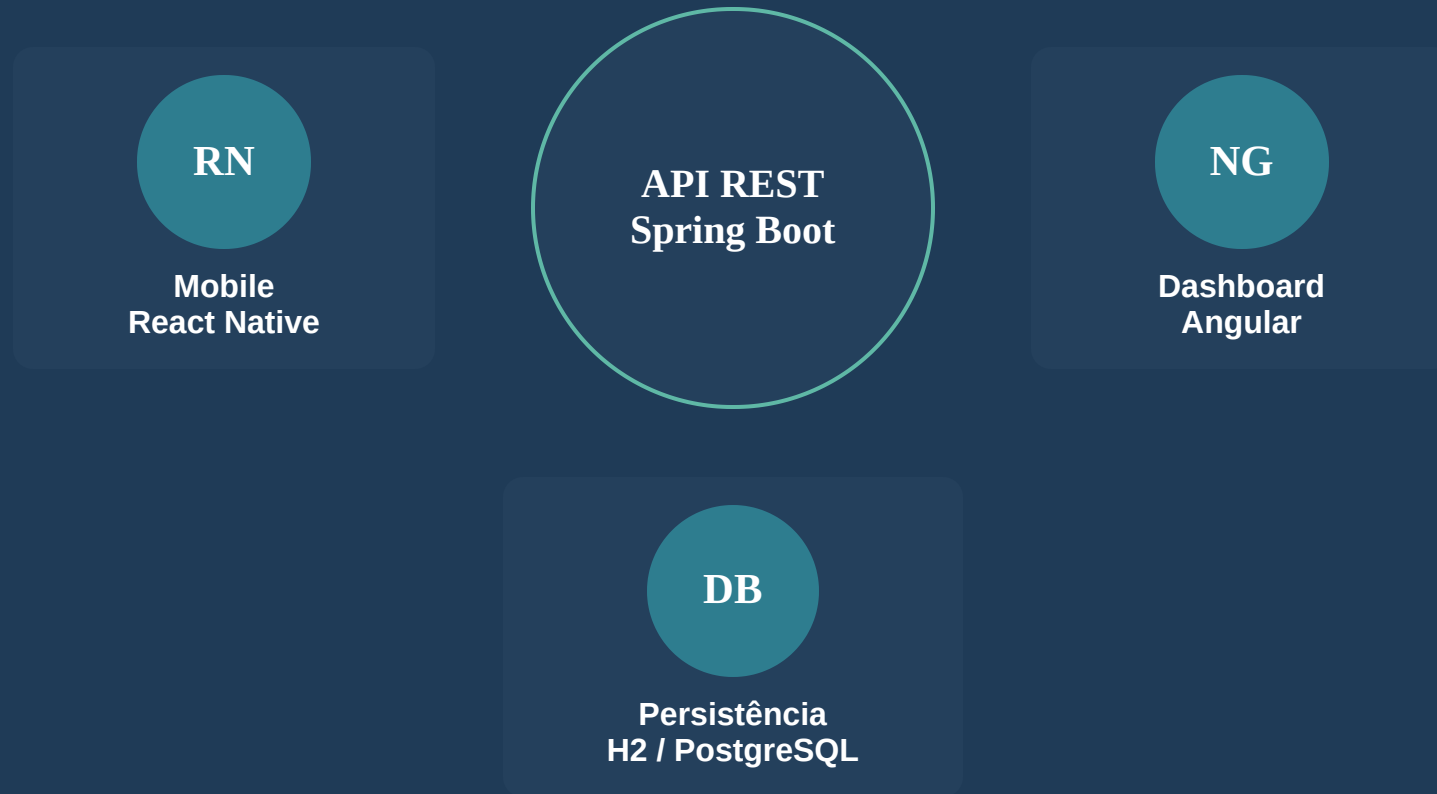
*ngIf (carregamento/erro/acesso) · *ngFor (tabelas)

Formulário ngModel

Criação de pedido de entrega + filtros por prioridade/status



Um contrato de API, três front-ends



Mobile e dashboard consomem exatamente o mesmo contrato REST (docs/api-contract.md) — o que muda é a experiência de cada superfície.

Código, credenciais e vídeo

REPOSITÓRIO GITHUB

github.com/LeoMarsiarelli/Smart-HAS

[/mobile](#) · [/backend](#) · [/web-admin](#) · [/docs](#)

VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO

[Inserir link do YouTube — não listado]

Demonstração prática do app em funcionamento

CREDENCIAIS DE DEMONSTRAÇÃO

ADMIN

admin@smarthas.com

senha: admin123

PACIENTE

maria@smarthas.com

senha: paciente123

Conclusão

O Smart HAS evoluiu de um escopo planejado para uma base técnica completa e integrada — mobile, back-end e dashboard consumindo o mesmo contrato de dados, com uma camada de IA de logística explicável e pronta para crescer.

1

Motor de IA → Machine Learning treinado

2

Notificações push + deploy em nuvem

3

Testes E2E nas três camadas

RN

SB

NG

AI